இங்கு, $\frac{1}{2}\varepsilon_{\circ}E^2 = u_E$ என்பது மின்புலத்தின் ஆற்றல் அடர்த்தி ஆகும். மேலும் $\frac{1}{2\mu_0}B^2 = u_B$ என்பது காந்தப்புலத்தின் ஆற்றல் அடர்த்தி ஆகும்.

இங்கு $E = Bc \Rightarrow u_B = u_E$.

எனவே மின்காந்த அலையின் ஆற்றல் அடர்த்தி

$$u = \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{\mu_0}B^2$$

- மின்காந்த அலையின் சராசரி ஆற்றல் அடர்த்தி,

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_{\circ}E^2 = \frac{1}{2}\frac{1}{\mu_{\circ}}B^2.$$

- மின்காந்த அலைபரவும் திசைக்கு செங்குத்தாக உள்ள ஓரலகு பரப்பின் வழியே ஓரலகு நேரத்தில் கடந்து செல்லும் ஆற்றலே மின்காந்த அலையின் செறிவு எனப்படும்.

$$\text{செறிவு} = \frac{\text{ஆற்றல்}}{\text{வேகம்}} = \frac{U}{c} \text{ (அல்லது)}$$

$$I = \frac{\text{மொத்த மின்காந்த ஆற்றல் } (U)}{\text{மேற்பரப்பு (A)} \times \text{நேரம் (t)}}$$

$$= \frac{\text{திறன் (P)}}{\text{மேற்பரப்பு (A)}}$$

குறிப்பு

ஒரு புள்ளி ஒளிமூலத்திற்கு (point source)

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow I \propto \frac{1}{r^2}$$

ஒரு கோட்டு மூலத்திற்கு (line source), $I \propto \frac{1}{r}$

ஒரு பரப்பு மூலத்திற்கு (area), I ஆனது r ஐச் சார்ந்ததல்ல.

- மற்ற அலைகளைப் போன்றே மின்காந்த அலைகளும் ஆற்றல் மற்றும் உந்தத்தை சுமந்து செல்கின்றன. மின்காந்த ஆற்றல் (U) மற்றும் c வேகத்தில் பரவும் மின்காந்த அலையின் நேர்கோட்டு உந்தம் $p = \frac{\text{ஆற்றல்}}{\text{வேகம்}} = \frac{U}{c}$ ஆகும். மின்காந்த அலையினால் ஓரலகு பரப்பில் செலுத்தப்படும் விசை கதிர்வீச்சு அழுத்தம் (radiation pressure) என அழைக்கப்படுகிறது.
- உலோகப்பரப்பின் மீது விழும் மின்காந்த அலை முழுவதும் உலோகப் பரப்பினால் உட்கவரப் பட்டால், செலுத்தப்பட்ட ஆற்றலானது (U) பரப்பின்மீது செலுத்திய உந்தம் $p = \frac{U}{c}$.
- படுகின்ற மின்காந்த அலையின் ஆற்றல் (U) முழுவதும் பரப்பினால் எதிரொளிக்கப்பட்டால், பரப்பிற்கு அளிக்கப்பட்ட உந்தம் $\Delta p = \frac{U}{c} - \left(-\frac{U}{c}\right) = 2\frac{U}{c}$ ஆகும்.
- ஓரலகு பரப்பு வழியே ஓரலகு நேரத்தில் பாய்ந்து செல்லும் மின்காந்த அலையின் ஆற்றல் மின்காந்த அலையின் பாயின்டிங் வெக்டர் (Poynting vector) எனப்படும். அதனைப் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_{\circ}}\left(\vec{E} \times \vec{B}\right) = c^2 \epsilon_{\circ}\left(\vec{E} \times \vec{B}\right).$$ பாயிண்டிங் வெக்டரின் அலகு $\mathrm{Wm^{-2}}$. எந்த ஒரு புள்ளியிலும் உள்ள பாயிண்டிங் வெக்டர், அப்புள்ளியிலிருந்து இடம்பெயரும் மின்காந்த ஆற்றலின் திசையைக் கொடுக்கும்.

Appendix-1.indd 330 23-12-2021 12:30:01